Universidade Federal de Viçosa

Ciência de Dados

Trabalho de Fundamentos de Ciência de Dados

Relatório: **Aula 8 - Amostragem**

Nome: Luan Leal Serrão Ferraz Matrícula: 127043

Professor: Eduardo Campana Barbosa

Viçosa - MG

02/06/2026

1) Identificação:

O trabalho a seguir é sobre a aula 8 da disciplina de Fundamentos de Ciência de Dados, que fala de amostragem de dados. Esta aula foi realizada no dia 09/04/2026.

2) Síntese:

A discussão central da aula girou em torno da amostragem como procedimento fundamental para a viabilização de pesquisas e análises dentro da Ciência de Dados. Ficou estabelecido que investigar uma população inteira por meio de um censo é, na maioria dos cenários reais, inviável devido aos custos elevados, restrições de tempo e complexidade logística. Dessa forma, a estatística oferece métodos para selecionar um subconjunto menor desse grupo (a amostra) que seja capaz de representar fielmente as características do todo.

Foram apresentadas quatro técnicas principais de amostragem probabilística, que se diferenciam pela forma como os elementos são selecionados. A Amostragem Aleatória Simples baseia-se em um sorteio completamente casual. A Amostragem Sistemática aplica-se a populações organizadas em fluxos ou listas, onde a seleção ocorre a intervalos fixos após um ponto de partida aleatório. Já a Amostragem Estratificada é utilizada quando a população possui subgrupos internos distintos (estratos), exigindo que a amostra mantenha a proporcionalidade de cada grupo para evitar distorções. Por fim, a Amostragem por Conglomerados atende a necessidades logísticas quando a população está muito dispersa geograficamente, permitindo o sorteio de blocos inteiros (como bairros ou escolas) para a realização da coleta de dados.

A parte final da aula abordou o erro amostral, que consiste na diferença inevitável entre os resultados da amostra e os valores reais da população. O ponto mais relevante desse tópico foi a demonstração matemática de que, ao atingir populações muito grandes (superiores a 100 mil elementos), o tamanho necessário da amostra estabiliza e deixa de crescer. Esse comportamento das fórmulas mostra o porque de pesquisas que abrangem o território nacional como um todo utilizam poucas pessoas e ainda são precisas, isso consolida a amostragem como uma ferramenta altamente eficiente.

3) Por que isso importa?(reflexão crítica):

O tema sobre amostragens me chamou a atenção principalmente por conta do contexto atual que o Brasil vive, que é o ano de eleições, tempo em que pesquisas eleitorais surgem com mais frequência, necessitando de boas amostras e não enviesadas. Uma maneira de como essa aula se conectou com outros conteúdos antes aprendidos foi quando os termos "margem de erro" e "intervalos de confiança" foram citados, sendo conceitos já introduzidos por outras aulas nesse semestre.

4) Aplicação prática:

A amostragem possui interferência direta no mundo real e na forma de como os humanos o enxergam, pois através de pesquisas pode-se deduzir cenários político-sociais e científicos que, graças a uma amostragem bem feita para um artigo, se torna confiável e passível de análises e estudos.

5) Interpretação:

O conceito escolhido para análise é o método *Bootstrap*, uma abordagem moderna de inferência estatística baseada em reamostragem computacional. Ao contrário da teoria clássica apresentada na aula, que depende de premissas rígidas e de equações matemáticas para estimar margens de erro, o *Bootstrap* utiliza o poder de processamento do computador para realizar milhares de novos sorteios simulados, com reposição, a partir de uma única amostra real disponível.

Na prática, esse método significa que dados originais podem ser selecionados mais de uma vez nessas simulações, gerando uma distribuição empírica confiável. A grande utilidade prática dessa técnica reside na capacidade de construir intervalos de confiança precisos e mensurar riscos em cenários complexos de Ciência de Dados, como em algoritmos de *machine learning* ou na análise de dados muito assimétricos, onde as fórmulas estatísticas tradicionais falham ou não podem ser aplicadas.

6) maior desafio cognitivo:

O conceito de Bootstrap causou dificuldade no entendimento inicial da aula, porém com auxílio de exemplos de por que e como é usado, sua compreensão se tornou mais simples.